



应用笔记

版本历史

版本/状态	作者	参与者	发布日期	备注
1.0	陈强鹏		2019-11-10	

目录

版本历史.....	1
目录.....	2
1. 校表说明.....	3
2. 校正过程.....	3
3. 附录.....	5

一. 校表说明

单点校正目的是为了提高了生产效率，台体设置完后，只需要操作一步便可完成校表流程。

二. 校表过程

1. 初始化

角差寄存器清零，比差寄存器清零。电压比差比寄存器和电流比差寄存器清零。目的可以获取原始值。

WriteRaccoon(0, 0x00F6, APhy) ; //A 相功率比差清零

WriteRaccoon(0x0, 0x00F7, APhy) ; //A 相功率角差清零

WriteRaccoon(0x0, 0x00F8, APhy) ; //A 相功率小信号比差清零

WriteRaccoon(0x0, 0x00FD, APhy) ; //A 相电流有效值比差清零

WriteRaccoon(0x0, 0x00FF, APhy) ; //A 相电压有效值比差清零

2. 计算角差误差值并计算角差寄存器

在台体打到 0.5L 的情况下，通过有功功率和无功功率，计算出视在功率，与读到的有功功率的 2 倍做比较计算，得到角差值。因为在有效值计算的换算系数与功率换算系数不同，计算视在功率时，应用有功和无功做视在功率的计算。即视在功率的平方等于有功功率的平方加无功功率的平方。

$$P = V_i \times G_i \times V_v \times G_v \times B_p \times \cos\theta$$

其中：

V_i 和 V_v ：分别为电流和电压通道输入信号有效值；

G_i 和 G_v ：分别为电流和电压通道的增益；

B_p ：换算系数， $B_p = 7.09441 \times 10^8$ ；

$\cos\theta$ ：功率因数， θ 为电流信号与电压信号之间的相位差。

根据角差公式可以算出值，并写入寄存器中

$$N = Round\left(\frac{3011}{2} \times E \times \frac{f_{smp1}}{819200}\right)$$

2 倍的有功功率值与 P_s 比较得到角差误差值。带入计算可以得到 N 的值。

3. 计算比差值

写入角差寄存器后，等待寄存器更新稳定值（640ms 以上），读取功率寄存器值，将功率寄存器值转化为显示值。与台体的显示功率值得到一个误差值，带入公式，计算得到比差值。

$$S = 2^{31} \left(\frac{1}{1+e} - 1 \right) + S_1 \left(\frac{1}{1+e} \right)$$

4. 读取电压值，与台体电压做比较计算。得到电压比差值，公式同上。
5. 读取电流值，与台体电流做比较计算。得到电流比差值，公式同上。

附：

```
EnyB_CalInit(); //比差角差等清零  
Delayms(1000); //等待寄存器更新  
EnyB_AutoChkAngle_PF();//设置角差  
Delayms(1000);//等待寄存器更新  
EnyB_AutoChkPW1();//设置比差  
Delayms(1000);//等待寄存器更新
```